

Test Bloque B3 #19

Actualizado el 18/03/2026

1. El conjunto de tareas a realizar para asegurar la calidad de un producto software se conoce como:

- a) Control de Calidad
- b) Modelo de Calidad
- c) Plan General de Calidad
- d) Garantía de Calidad

2. Los patrones de comportamiento definidos por el 'Gang of Four' posibilitan:

- a) Tratar la manera en que los objetos se conectan con otros objetos, los combinan y forman estructuras mayores, asegurando estabilidad en las conexiones.
- b) Tratar a los objetos que manejan tipos particulares de acciones y llamadas entre los diferentes objetos dentro de un programa.
- c) Definir cómo puede crearse un objeto aislando los detalles de la creación del objeto.
- d) Proveer de interfaces unificadas para hacer de intermediarios entre un cliente y una interfaz.

3. En el modelo de integración continua se recomienda:

- a) Mantener un repositorio de código.
- b) Realizar una migración manual y controlada a cada entorno de desarrollo.
- c) Realizar las construcciones de versiones agrupando múltiples commits para optimizar el tiempo de proceso.
- d) Realizar las pruebas en el entorno de producción para obtener resultados reales.

4. ¿Cuál no es una característica de las tecnologías emergentes?

- a) Son Tecnologías ampliamente consolidadas en la industria
- b) Pueden crear una nueva industria o transformar una existente
- c) Incluyen tecnologías discontinuas derivadas de innovaciones radicales
- d) Pueden propiciar cambios en la sociedad

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta respecto al sistema de administración de contenidos Alfresco?

- a) Dispone de una plataforma de Gestión de Contenido Empresarial o ECM (Enterprise Content Management).
- b) Dispone de una plataforma de Gestión de Procesos de Negocio o BPM (Business Process Management).
- c) Dispone de un VNA (Vendor Neutral Archive) que sólo permite consolidar imágenes DICOM de cualquier proveedor.
- d) Cubre funcionalidades de gestión de procesos y gobierno de la información.

6. ¿Qué miden los puntos de función en un sistema de software?

- a) El tamaño del sistema.
- b) El rendimiento del sistema.
- c) La seguridad del sistema.
- d) La fiabilidad del sistema.

7. En ITILv4, ¿Qué definición describe mejor la naturaleza de los principios guía?

- a) Una definición seleccionada por una organización
- b) Los procesos que toda organización debe adoptar
- c) Definen acciones específicas y decisiones
- d) Guían a una organización en cualquier circunstancia

8. ¿Qué es un sistema legacy?

- a) Un sistema de información que, estando anticuado, continúa siendo utilizado.
- b) Un sistema de información que está anticuado y no se utiliza, pero continúa instalado en los servidores de la organización.
- c) Un sistema de información de reemplazo para los sistemas anticuados.
- d) Un sistema de información que, aunque actualizado y sin incidencias, quiere ser evolucionado a otro con más funcionalidades.

9. ¿Cuál de las siguientes es una característica propia del Proceso Unificado de Desarrollo de Software?

- a) Se basa en las Historias de Usuario.
- b) Proceso dirigido por casos de uso.
- c) Existe una continua refactorización del código.
- d) No contempla la gestión del proyecto.

10. ¿Cuál no es una metodología de Desarrollo Orientada a Objetos?

- a) Merise
- b) Booch
- c) OMT
- d) RUP

11. El CMM-CMMI es:

- a) Un conjunto de normas de seguridad física (perimetral), antiintrusivas (firewall) y antiincendios de aplicación en centros de proceso de datos.
- b) Un modelo de desarrollo de software jerárquico orientado a objetos.
- c) Un modelo de calidad del software que clasifica en cinco los niveles de madurez.
- d) Un modelo estándar de seguridad ante ataques por Internet.

12. La norma ISO 20000-1:

- a) No existe.
- b) Es certificable para una organización.
- c) Está orientada a la auditoría y gestión de servicios de tecnologías de la información.
- d) Está orientada a la gestión de servicios de tecnologías de la información.

13. Utilizando la funcionalidad como criterio principal, las herramientas CASE pueden agruparse en:

- a) Herramientas de mantenimiento
- b) Herramientas de gestión de prototipos
- c) Herramientas de integración y prueba
- d) Herramientas de programación

14. La Gestión de Configuración de Software es:

- a) un conjunto de actividades para gestionar los cambios desarrolladas durante la fase de análisis
- b) un conjunto de actividades para gestionar los cambios desarrolladas durante todo el ciclo de vida
- c) un conjunto de actividades para gestionar los cambios desarrolladas durante la fase de diseño
- d) un conjunto de actividades para gestionar los cambios desarrolladas durante la fase de construcción e implementación

15. Indicar la opción incorrecta:

- a) El Proceso Unificado Desarrollo Software (PUDS) se compone de fases, iteraciones y ciclos
- b) Las fases del PUDS son iniciación, elaboración, construcción y decisión
- c) En cada fase hay varias iteraciones. La iteración produce una versión de un producto entregable que se irá incrementando en cada iteración hasta convertirse producto final
- d) El paso a través de las cuatro fases constituye un ciclo de desarrollo

16. ¿Qué roles están implicados en el entorno de producción?

- a) Administradores de sistemas, administradores de BB.DD, testers
- b) Liberadores de versiones, area de sistemas, analistas
- c) Administradores de sistemas, administradores de BB.DD, Liberadores de versiones
- d) Jefes de proyecto, analistas y desarrolladores

17. En cuanto al análisis DAFO:

- a) Considera detallada y exclusivamente factores internos.
- b) Es una técnica aplicable dentro de la Planificación de Sistemas de Información.
- c) Considera detallada y exclusivamente factores externos.
- d) Se obtiene como resultado final del proceso de Planificación Estratégica.

18. Según ITIL v3, ¿cuál no es un subproceso del proceso "Gestión de la Capacidad"?:

- a) Gestión de la Capacidad del Negocio (Business Capacity Management).
- b) Monitorización de la Capacidad de Sistemas (System Capacity Monitoring).
- c) Informes de Gestión de la Capacidad (Capacity Management Reporting).
- d) Gestión de la Capacidad de Componentes (Component Capacity Management).

19. En relación con la metodología de desarrollo KANBAN, señale la respuesta FALSA:

- a) Surgió de una metodología llamada Lean (usando técnicas 'just-in-time') creada por Suzuki
- b) No se premia la rapidez, sino la calidad final de las tareas realizadas
- c) La siguiente tarea a realizar del backlog se puede decidir en función de la necesidad del momento
- d) En el tablero de tareas cada una de las columnas corresponderá a un estado concreto del flujo de tareas

20. El modelo EFQM (European Foundation for Quality Management) es un marco no prescriptivo para la gestión organizacional. Los 5 criterios agentes del modelo EFQM son:

- a) Gestión personal, recursos, procesos, satisfacción a cliente e impacto a la sociedad.
- b) Liderazgo, Política y Estrategia, Personal, Colaboradores y Recursos, Procesos.
- c) Gestión personal, recursos, procesos, impacto a la sociedad y resultados empresariales.
- d) Gestión personal, impacto en la empresa, recursos, alianzas y recursos, impacto en el cliente.

21. Indicar cuál de los siguientes NO es un método ni un marco metodológico para estimar el esfuerzo de desarrollo en los proyectos:

- a) COCOMO II.
- b) FPA.
- c) ESTIM.
- d) SLIM.

22. En la medición de la productividad en el software orientado a objetos, ¿cuál de los siguientes criterios es el más importante?

- a) La cantidad de software producido por unidad de tiempo
- b) La reutilización del software producido
- c) El seguimiento estricto de una metodología
- d) La calidad de software en cuanto al cumplimiento de la funcionalidad requerida

23. Al pasar al modelo físico de datos las relaciones M:N entre clases se transforman en...

- a) Se propagan las claves
- b) Dos tablas
- c) Una tabla
- d) Tres tablas

24. En el Análisis DAFO de planificación estratégica:

- a) Los aspectos internos negativos se identifican con las amenazas.
- b) Los aspectos internos positivos se identifican con los factores de éxito.
- c) Los aspectos externos negativos se identifican con las debilidades.
- d) Los aspectos externos positivos se identifican con las oportunidades.

25. MÉTRICA v3 define múltiples actividades. ¿Puede identificar alguna?

- a) Diseño de clases
- b) Diseño del modelo físico de datos
- c) Diseño del sistema de información
- d) Ninguna de las anteriores es una actividad de MÉTRICA v3

26. Crea instancias de los modelos y utiliza métodos de esos modelos para conseguir los datos que se presentan a los usuarios:

- a) Model
- b) Vista
- c) Controlador
- d) Recuest

27. Según ITILv4, el propósito _____ es asegurar que la organización y las partes interesadas creen valor de forma conjunta y continua, según los objetivos de la organización.

- a) De la Cadena de Valor
- b) De los Flujos de Valor
- c) Del Sistema de Valor del Servicio
- d) Del resultado del servicio

28. Según el modelo de capacidad y madurez CMMI-DEV 1.3, ¿cuál de las siguientes NO corresponde a un área de proceso de Ingeniería?

- a) Validación (VAL)
- b) Despliegue continuo (CD)
- c) Verificación (VER)
- d) Desarrollo de requerimientos (RD)

29. Dado un diagrama de clases, seleccione la definición correcta sobre una relación de dependencia según Métrica v3:

- a) Es un mecanismo que permite a una clase de objetos incorporar atributos y métodos de otra clase, añadiéndolos a los que ya posee.
- b) Es un tipo de relación jerárquica entre un objeto que representa la totalidad de ese objeto y las partes que lo componen.
- c) Se utiliza entre dos clases o entre una clase y una interfaz, e indica que una clase requiere de otra para proporcionar alguno de sus servicios.
- d) Es un mecanismo que permite especificar un conjunto de operaciones de una clase o paquete que son visibles desde otras clases o paquetes.

30. Dentro del Plan General de Calidad para el desarrollo de aplicaciones informáticas se distinguen dos bloques temáticos, con un contenido diferente pero complementario, a saber:

- a) Bloque metodológico y Bloque procedimental
- b) Bloque metodológico y Bloque instrumental
- c) Bloque lógico y Bloque procedimental
- d) Bloque lógico y Bloque instrumental

31. En MÉTRICA v3, el "técnico de sistemas" está incluido en el perfil:

- a) Consultor.
- b) Analista.
- c) Programador.
- d) Jefe de Proyecto.

32. ¿Cuál es la norma ISO sobre el modelo de ciclo de vida de desarrollo «Information technology-Software life cycle processes»?

- a) 9001:2000
- b) 610.12-1.990
- c) 12207
- d) 9000:2000

33. Según Martins, el modelo de construcción de prototipos no está recomendado:

- a) En proyectos muy grandes y a largo plazo (de duración mayor a un año) porque los requisitos será difícil mantenerlos congelados tanto tiempo
- b) En proyectos pequeños (de duración inferior a un mes) porque es difícil que los requisitos sean tan complejos como para no conocerlos
- c) Sí está recomendado para proyectos de tamaño medio cuyo desarrollo va entre 3 y 5 meses
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas

34. De entre las siguientes, ¿qué técnica se utiliza en SCRUM para realizar estimaciones de los recursos laborales por consenso?

- a) Planning Poker.
- b) Sprint Planning.
- c) Agreement Planning.
- d) Bucket Planning.

35. El modelo entidad/relación de Chen es:

- a) Una técnica para la modelización de datos
- b) Una herramienta automatizada de análisis de requisitos
- c) Una técnica para el modelado de procesos
- d) Una metodología para el desarrollo de sistemas de información

36. Las funciones primitivas del modelo lógico de procesos:

- a) Se pueden descomponer en módulos elementales de proceso
- b) Son procesos que no se descomponen más
- c) Pueden aparecer en todos los niveles del modelo, incluso en el diagrama de contexto
- d) Incluyen sólo información sobre el modo de acceso a los datos del sistema

37. ¿Cuál de los siguientes es un marco de gestión reconocido mundialmente que ayuda a las organizaciones a gestionar el cambio y mejorar su rendimiento?

- a) ISO 3924.
- b) ITIL V5.
- c) EFQM.
- d) MAGERIT.

38. Para modelar el flujo completo de la tramitación de una solicitud, desde que la presenta el ciudadano hasta que se le notifica la resolución, mostrando las tareas de los funcionarios y las decisiones automáticas, ¿qué notación sería la más adecuada?

- a) Un Diagrama de Clases de UML.
- b) Un Diagrama de Secuencia de UML.
- c) Un Diagrama de Proceso de Negocio con BPMN.
- d) -

39. MTTR (Mean Time To recovery):

- a) Es el tiempo necesario para reanudar la operación después de un fallo
- b) Es el tiempo medio transcurrido entre los fallos
- c) Es la capacidad del sistema para operar según lo previsto
- d) Ninguna de las anteriores

40. ¿Cuál de las siguientes es una métrica que define el número de caminos independientes dentro de un fragmento de código?

- a) Puntos de función
- b) Complejidad Ciclomática
- c) Longitud de programa de Halstead
- d) Recorrido de árbol

41. En relación con el modelo EFQM, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) El modelo EFQM se compone de 9 criterios, de los cuales 4 son agentes facilitadores y 5 son resultados.
- b) El modelo EFQM tomó como referencia otros modelos de calidad, tales como Malcom Baldrige y Deming.
- c) Los resultados del modelo EFQM son: resultados clave, resultados en la sociedad, resultados en los proveedores, resultados en los clientes y resultados en las personas.
- d) Los agentes facilitadores del modelo EFQM son: liderazgo, personas, procesos, política y estrategia.

42. Indique por quién está formado el equipo Scrum:

- a) El Scrum Master y el equipo de desarrolladores
- b) El Product Owner y el Scrum Master
- c) El Product Owner y el equipo de desarrolladores
- d) El Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrolladores

43. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una herramienta de Diseño de Sistemas en Tiempo Real?

- a) DARTS.
- b) UML - RT.
- c) Rational Rose - RT.
- d) PERTS.

44. Los incidentes se clasifican de acuerdo a su:

- a) Impacto
- b) Urgencia
- c) Prioridad
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

45. El CAB (Comité Asesor del Cambio) se define en ITIL con el objeto de apoyar la autorización de cambios a los servicios y ayudar en la evaluación, priorización y programación de los cambios. Dicho Comité:

- a) No necesita de un Gestor de Cambios para su funcionamiento
- b) Es el responsable de negociar los Acuerdos de Nivel de Servicio
- c) Es responsable de mantener la CMDB y Elementos de Configuración
- d) Puede designar un ECAB, subgrupo del Comité para cambios de emergencia

46. La metodología MÉTRICA V.3 incorpora un proceso de mantenimiento de sistemas. ¿Podría determinar qué actividad no está incluida en el proceso?

- a) Registro de la petición
- b) Análisis de la petición
- c) Seguimiento y evaluación de los cambios hasta la aceptación
- d) Todas ellas son actividades del MSI

47. En un entorno cliente-servidor existe el concepto de "zero client", ¿cuál de las siguientes NO es una ventaja de dicho cliente?

- a) Uso ultra eficiente de energía.
- b) Almacenamiento local simplificado.
- c) Facilidad de implantación y gestión.
- d) Es el tipo de cliente más económico.

48. ¿Cuál de las siguientes no es una característica comúnmente reconocida en los lenguajes de programación orientados a objetos (LPOO)?

- a) La base de objetos y clases.
- b) La sustanciación de objetos.
- c) Las relaciones de agregación y herencia.
- d) El ligamiento dinámico y el polimorfismo.

49. Según el método de puntos función de Albrecht, marque la respuesta correcta para el valor de PFA (Puntos de Función Ajustados), si PFNA (Puntos de Función No Ajustados) y SVA (Suma de los Valores de los 14 Atributos o características generales del sistema) valen respectivamente 100 y 65:

- a) 165
- b) 120
- c) SVA no puede tener un valor superior a 50
- d) 130

50. ¿Cuál de las siguientes herramientas NO se utiliza en el proceso de automatización de pruebas?

- a) SELENIUM.
- b) MANTIS.
- c) CUCUMBER.
- d) -

51. ¿Qué es la herramienta Selenium?

- a) Un framework que permite el procesamiento distribuido de grandes conjuntos de datos utilizando modelos de programación simple
- b) Un conjunto de bibliotecas y programas que transforman documentos XML utilizando las hojas de estilo estándar XSLT
- c) Un conjunto de utilidades que facilita la labor de obtener juegos de pruebas para aplicaciones web
- d) Un framework para el desarrollo de aplicaciones Web del patrón MVC bajo la plataforma Java EE

52. ¿Qué librería de .Net permite aplicar el patrón 'Inversion of Control'?

- a) Unity Application Block.
- b) Logging Application Block.
- c) Ajax Control Toolkit.
- d) Cached XML Data Mapper.

53. Durante la toma de requisitos del proyecto de desarrollo de una aplicación para la digitalización de muestras tomográficas de tejido en anatomía patológica, se identifica la necesidad de que el sistema permita al usuario realizar las operaciones con un tiempo de respuesta muy rápido al abrir la imagen (Requisito 1). En segundo lugar se recoge la necesidad de que se apliquen diferentes paletas de colores para observar distintas estructuras celulares en el tejido (Requisito 2). ¿A qué tipo se correspondería cada uno de los requisitos?

- a) Tipo Requisito 1: 'Requisito del Producto'. Tipo Requisito 2: 'Requisito Funcional'.
- b) Tipo Requisito 1: 'Requisito del Producto'. Tipo Requisito 2: 'Requisito del Producto'.
- c) Tipo Requisito 1: 'Requisito Funcional'. Tipo Requisito 2: 'Requisito Funcional'.
- d) Tipo Requisito 1: 'Requisito Funcional'. Tipo Requisito 2: 'Requisito del Producto'.

54. La norma ISO 9001:

- a) Está reservada para aquellas empresas que tengan diseño o desarrollo de servicios.
- b) Contiene 25 puntos que describen los requisitos que deben implantarse en una empresa para asegurar que cumple con una norma de calidad predefinida.
- c) Es la menos exigente de las opciones de la ISO 9000.
- d) Se diferencia de la ISO 9002 en que no contiene los puntos concernientes a Diseño, Compras, Control de procesos y Postventa.

55. En MÉTRICA v3 NO es un tipo de las denominadas Pruebas del Sistema las:

- a) pruebas funcionales
- b) pruebas de facilidad de uso
- c) pruebas de verificación
- d) pruebas de volumen

56. El modelo de datos se compone de tres piezas de información interrelacionadas: el objeto de datos, los atributos y la relación que conecta objetos de datos entre sí. Señale la afirmación correcta en relación al objeto de datos:

- a) Solamente encapsula datos, no hay referencia dentro de un objeto de datos a operaciones que actúan en el dato.
- b) Se usa para nombrar una ocurrencia de un atributo.
- c) Proporciona una indicación de cómo se transforman los datos a medida que se avanza en el sistema.
- d) Nunca puede ser una entidad externa.

57. Según la metodología MÉTRICA v3, el conjunto de pruebas de integración consistente en determinar que los tiempos de respuesta están dentro de los intervalos establecidos en las especificaciones del sistema son pruebas de:

- a) Volumen
- b) Comunicaciones
- c) Rendimiento
- d) Sobrecarga

58. Indique la afirmación falsa para un Sistema de Gestión de Contenidos:

- a) A lo largo de todo el proceso resulta vital contar con el apoyo de la Dirección.
- b) Nunca existe una parte pública, de posible acceso mediante registro.
- c) Algún grupo de trabajo técnicos se debería orientar hacia la elaboración de herramientas que faciliten la migración de contenidos desde el sistema antiguo hacia el sistema nuevo.
- d) El diseño de un buen sistema de categorización de contenidos resulta una actividad central en la creación de un SGC.

59. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Sistema de Valor de Servicios (SVS) de ITIL 4 es correcta:

- a) El SVS de ITIL está compuesto únicamente por las cuatro dimensiones del modelo de gestión del servicio.
- b) El propósito del SVS es garantizar que los componentes y actividades de la organización trabajen de forma coordinada para facilitar la creación de valor.
- c) El SVS de ITIL 4 excluye las prácticas de gestión de servicios, ya que se centran en procesos específicos.
- d) La mejora continua no es una parte del SVS de ITIL 4.

60. En ingeniería de software el modelo de prototipos pertenece a los modelos de desarrollo evolutivo. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta:

- a) En un modelo prototipo de la fase de construcción se puede volver a la fase de diseño.
- b) En un modelo prototipo de la fase de diseño se puede volver a la fase de evaluación.
- c) En un modelo prototipo de la fase de análisis se puede volver a la fase de construcción.
- d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

61. En ITIL V3, ¿qué es un OLA?

- a) Es un contrato entre un proveedor de servicios de TI con un único cliente externo a la organización.
- b) Es un contrato entre departamentos de una misma organización.
- c) Es un contrato entre un proveedor de servicios de TI que describe los servicios ofertados a varios clientes externos a la organización.
- d) Es un contrato entre la administración y la empresa privada.

62. Indique cuál de éstas no es una herramienta BPM:

- a) Intalio
- b) Scrum
- c) Tibco
- d) Adonis

63. ¿Cuál de los siguientes lenguajes no es orientado a objetos?

- a) C.
- b) Smalltalk.
- c) Eiffel.
- d) Java.

64. En Diseño estructurado, ¿cuál de los siguientes presenta un mayor grado de acoplamiento entre módulos?

- a) Acoplamiento por contenido.
- b) Acoplamiento por estampado.
- c) Acoplamiento externo.
- d) Acoplamiento de control.

65. En gestión de contenidos se entiende por contenido:

- a) El conjunto de datos o información que se crean, archivan y publican en formato digital.
- b) El conjunto de datos o información que se archivan en formato digital como copia de respaldo.
- c) Información almacenada en dispositivos masivos de rápido acceso.
- d) Conjunto de discos ópticos de gran capacidad y mínimos tiempos de acceso.

66. ¿Sobre qué estándar se basa la Gestión de Configuración de Software?

- a) IEEE 828 e IEEE 1042
- b) IEEE 828
- c) IEEE 828 e IEEE 1044
- d) IEEE 827

67. En Métrica v3 se ha optado por establecer una serie de perfiles en los que se encuadra la totalidad de los participantes. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de ellos?

- a) Jefe de proyecto
- b) Consultor
- c) Administrador
- d) Programador

68. En ITIL v3, a cada uno de los atributos y relaciones que se almacenan en la CMDB y se gestionan con un CMS se denomina:

- a) Artículo/elemento de configuración (Configuration Item, CI).
- b) Registro de configuración.
- c) Snapshot.
- d) Activo de servicio.

69. ¿Cuál de los siguientes subcriterios NO corresponde al criterio Personas en el modelo EFQM?

- a) Gestión y mejora de las relaciones con los clientes.
- b) Planificación, gestión y mejora de los recursos humanos.
- c) Identificación, desarrollo y mantenimiento del conocimiento y la capacidad de las personas de la organización.
- d) Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la organización.

70. ¿Cuál es el proceso que recibe como entrada los resultados o productos del proceso de Planificación de Sistemas de Información?

- a) Análisis del Sistema de Información
- b) Mantenimiento del Sistema de Información
- c) Estudio de Viabilidad del Sistema
- d) Diseño del Sistema de Información

71. Señalar la respuesta correcta:

- a) Las TIC en la AGE suelen estar consideradas como un activo estratégico.
- b) El Gobierno de las TIC en la AGE equivale a la Gestión de las TIC.
- c) La estructura organizativa de la AGE no favorece la gestión de las TIC.
- d) La competencia de las TIC en la AGE impide su correcta gestión.

72. ¿A qué se refiere la característica del acoplamiento débil, dentro de la programación orientada a objetivos?

- a) Debe declararse explícitamente los mecanismos de comunicación y los tipos de información que se intercambian.
- b) Debe minimizarse la dependencia y cantidad de información que se intercambia entre módulos.
- c) Deben crearse estructuras jerárquicas para intercambiar la información.
- d) Toda la información que gestiona un módulo debe ser privada, salvo la que se intercambia que se declara explícitamente pública.

73. En el diseño estructurado, ¿qué tipo de acoplamiento sucede cuando un módulo debe utilizar datos e información de control internos de otro módulo?

- a) Acoplamiento de control.
- b) Acoplamiento por estampado.
- c) Acoplamiento por contenido.
- d) Acoplamiento externo.

74. En MÉTRICA v3, en relación al modelo entidad/relación extendido, dentro de las relaciones débiles, ¿qué dos divisiones se distinguen?

- a) Dependencia en existencia y dependencia en identificación.
- b) Dependencia en composición y dependencia en identificación.
- c) Dependencia en existencia y dependencia en discriminación.
- d) Dependencia en composición y dependencia en discriminación.

75. Para facilitar al licitador el desarrollo de la solución, la administración dispone de un repositorio centralizado de código basado en GITLAB donde la utilización de las ramas hacen que sea un herramienta perfecta para distinguir y controlar las distintas líneas del desarrollo. Gitflow, como metodología de trabajo sobre GIT propone las siguientes ramas:

- a) develop, prebuild, testing, production
- b) master, develop, release, feature, hotfix
- c) checkin, push, checkout, merge, hotfix
- d) localbranch, derivedbranch, hotfix, evolutionbranch, masterbranch

76. Changed Block Tracking o Resilient Change Tracking:

- a) permite acelerar los tiempos de backups en entornos virtualizados.
- b) permite reducir los tiempos de recuperación de backups en entornos virtualizados.
- c) proporciona aislamiento en el backup.
- d) ninguna de las anteriores.

77. La prueba del Camino Básico, introducida por Tom McCabe, es una prueba de tipo:

- a) Prueba de Caja Negra.
- b) Prueba de Caja Blanca.
- c) Prueba de integración.
- d) Prueba Beta.

78. ¿Qué herramientas de reingeniería se engloban en un paquete CASE?

- a) Via Center.
- b) CA-Metrics.
- c) Cadre.
- d) ADW.

79. Según la metodología ágil SCRUM, aquella reunión que se puede llevar a cabo todos los días y en la que únicamente un miembro de cada equipo participa, se denomina:

- a) Daily Scrum
- b) Scrum de Scrum
- c) Sprint Review Meeting
- d) Sprint Retrospective

80. En qué supuesto será el mirroring o la duplicación de datos la estrategia de recuperación más aconsejable en caso de desastre:

- a) Cuando el SDO (Objetivo de Entrega de Servicio) es inferior al SDO habitual.
- b) Cuando la pérdida de datos es aceptable.
- c) Cuando el RPO (Objetivo de Punto de Recuperación) está en minutos.
- d) Cuando el negocio puede aceptar indisponibilidad de servicios de TI.

81. Las Normas Gamma son unas técnicas de recuperación de información:

- a) también conocidas como retroalimentación
- b) donde no es posible modificar el rigor con que se interpretan los operadores "o" é "y"
- c) que asignan valores relativos de importancia a los términos de la consulta y grados de indexación a los términos de cada documento
- d) menos eficaces que las basadas en sistemas booleanos tradicionales

82. El tipo de mantenimiento consistente en añadir nueva funcionalidad y adaptar el sistema a nuevos requerimientos del usuario se denomina:

- a) Correctivo
- b) Adaptativo
- c) Evolutivo
- d) Perfectivo

83. En UML (Unified Modeling Language), ¿cuál NO es un diagrama dinámico?

- a) Diagrama de secuencia.
- b) Diagrama de Gant.
- c) Diagrama de despliegue.
- d) Diagrama de flujo de datos.

84. La ingeniería de software de sala limpia es una derivación de:

- a) Proceso unificado de desarrollo de software.
- b) Desarrollo basado en componentes.
- c) Modelo en espiral.
- d) Modelo de métodos formales.

85. Según MÉTRICA v.3, la desnormalización controlada del modelo físico de datos se aplica para:

- a) Hacer más rápidas las actualizaciones aun sacrificando la velocidad de las lecturas sobre la base de datos.
- b) Proporcionar flexibilidad al modelo.
- c) Simplificar la implementación del modelo.
- d) Reducir o simplificar el número de accesos a la base de datos.

86. ¿Cuál NO es un factor de McCall de revisión?

- a) Flexibilidad
- b) Usabilidad
- c) Verificabilidad
- d) Mantenibilidad

87. Históricamente, el primer modelo de desarrollo de software fue:

- a) Cascada
- b) Code and Fix
- c) En espiral
- d) Desarrollo de prototipos

88. ¿Qué diferencia fundamental existe entre el Diagrama de Estructura de Datos y el Modelo Entidad Relación?

- a) Ninguna, son dos nombres que definen exactamente el mismo modelo.
- b) Sólo se diferencian en la representación geométrica de las entidades, que en el de Entidad Relación son rectángulos y en el de Estructura de Datos son elipses, el resto es igual.
- c) En el modelo Entidad Relación pueden existir relaciones n-arias mientras que en el de Estructura de Datos estas relaciones se representan creándose una entidad auxiliar y dos relaciones 1:m.
- d) El Diagrama de Estructura de Datos no es un modelo que sirva para la representación lógica de los datos mientras que el Entidad Relación sí.

89. En el ámbito del prototipado web, ¿a qué elemento nos referimos cuando decimos que es una guía visual que representa el esqueleto o estructura visual de un sitio web y que esquematiza el diseño de página u ordenamiento del contenido del sitio web, incluyendo elementos de la interfaz y sistemas de navegación, y cómo funcionan en conjunto?

- a) User Experience
- b) Wireframe
- c) MVP (Minimum Viable Product)
- d) Fachada

90. Los prototipos según el destino que se les dé se pueden clasificar en:

- a) Desechables o evolutivos.
- b) Desechables o cambiantes.
- c) De implantación o de diseño.
- d) Temporales, definitivos.

91. Del modelo de ciclo de vida en cascada se puede decir:

- a) Es un modelo que evoluciona en función del grado de terminación del proceso
- b) Es un modelo teórico, difícil de cumplir porque necesita terminar una fase antes de comenzar la siguiente
- c) Es una particularización del ciclo de vida en espiral
- d) Normalmente va ligado al uso de prototipos

92. Según ITIL, la garantía indica que podemos estar seguros en relación a que un producto o servicio cumple con los requisitos no funcionales...

- a) Contratados
- b) Económicos
- c) Acordados
- d) Impuestos

93. Según ITILv4, ¿por qué se deberían priorizar los incidentes?

- a) Para enlazarlos de forma automatizada con problemas identificados
- b) Para identificar a qué tipo de soporte escalarlo
- c) Para asegurar la resolución prioritaria de los de alto impacto
- d) Para motivar un alto nivel de colaboración de equipos

94. Indique cuál de las siguientes alternativas corresponde a las guías o manuales que componen la publicación oficial de la metodología MÉTRICA versión 3:

- a) Guía de Usuario, Guía de Referencia, Procedimientos y Herramientas.
- b) Guía de Usuario, Guía de Referencia, Guía de Procedimientos y Mecanismos.
- c) Guía de Usuario, Guía de Referencia, Interfaces, Técnicas y Prácticas.
- d) Guía de Usuario, Guía de Referencia, la Construcción del Sistema de Información.

95. ¿Cuál es el entorno donde los usuarios validan las funcionalidades establecidas?

- a) preproducción
- b) producción
- c) integración
- d) migración

96. El término IT Shadow hace referencia a:

- a) Conjunto de sistemas tecnológicos, soluciones y usos de los dispositivos empleados en una empresa y que no han sido explícitamente reconocidos por la organización
- b) Zonas sin cobertura 5G o 4G LTE
- c) Conjunto de soluciones y contenidos especialmente protegidos por el departamento de tecnología de la organización
- d) Información tecnológica contenida en la Deep Web

97. ¿Cuáles son las fases por ciclo del modelo de ciclo de vida en espiral?

- a) Evaluación, Planificación, Análisis de riesgos e Ingeniería
- b) Planificación, Ingeniería, Análisis de riesgos y Evaluación
- c) Planificación, Análisis de riesgos, Ingeniería y Evaluación
- d) Ingeniería, Planificación, Análisis de riesgos y Evaluación

98. Entre los distintos modelos de calidad NO se encuentra:

- a) FURPS (Functionality, Usability, Reliability, Performance, Supportability)
- b) McCall
- c) EFQM (European Foundation for Quality Management)
- d) EQAM (European Quality Assurance Method)

99. Señale la afirmación cierta sobre los prototipos...

- a) Son un modelo a escala o facsímil de lo real que lleva a cabo la totalidad de las funciones necesarias del sistema final.
- b) En la fase de diseño se utiliza para definir los requerimientos del usuario.
- c) Se debe definir su objetivo a medida que se desarrolla.
- d) Los prototipos de pantalla permiten evaluar la posición de información sobre la pantalla.

100. ¿A qué perfil de MÉTRICA v3 pertenece el Responsable de Mantenimiento?

- a) Jefe de Proyecto
- b) Consultor
- c) Analista
- d) Programador

101. ¿Cuál de los siguientes estándares internacionales establece un marco de trabajo común para los procesos del ciclo de vida del software?

- a) ISO/IEC 27002.
- b) ISO/IEC/IEEE 12207.
- c) ISO 14001.
- d) ISO 9001.

102. Los principales procesos de Métrica v3 son:

- a) Estudio de Viabilidad (EVS), Planificación de Sistemas de Información (PSI), Desarrollo de Sistemas de Información (DSI) y Mantenimiento de Sistemas de Información (MSI).
- b) Planificación de Sistemas de Información (PSI), Desarrollo de Sistemas de Información (DSI) y Mantenimiento de Sistemas de Información (MSI).
- c) Análisis del Sistema de Información (ASI), Desarrollo de Sistemas de Información (DSI), Aseguramiento de la Calidad (CAL) y Mantenimiento de Sistemas de Información (MSI).
- d) Análisis del Sistema de Información (ASI), Diseño del Sistema de Información (DSI), Construcción del Sistema de Información (CSI) e Implantación y Aceptación del Sistema (IAS).

103. El modelo de ciclo de vida clúster (o de agrupamiento) es un subtipo que se engloba dentro de los modelos de ciclo de vida:

- a) Incremental.
- b) Para Desarrollo Orientado a Objetos.
- c) De Prototipos.
- d) En Espiral.

104. El modelo de calidad de la norma ISO/IEC 25010:2011, de la serie Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE), identifica ocho características para la calidad del producto software. Entre dichas características se encuentra:

- a) Portabilidad
- b) Simplicidad
- c) Flexibilidad
- d) Extensibilidad

105. Los factores de calidad desde el punto de vista de la explotación, según McCall son los siguientes:

- a) Usabilidad, Eficiencia y Fiabilidad
- b) Mantenibilidad, Verificabilidad y Flexibilidad
- c) Usabilidad, Seguridad, Eficiencia, Corrección y Fiabilidad
- d) Usabilidad, Mantenibilidad, Flexibilidad y Corrección

106. ¿Cuál de los siguientes no es un instrumento de control contemplado por el Plan General de Garantía de Calidad?

- a) Revisiones técnicas formales
- b) Guiones de recomendaciones
- c) Listas de control
- d) Las tres anteriores son instrumentos de control contemplados por el PGGC

107. Dentro de la serie de normas ISO 9000:2000 NO se encuentra:

- a) ISO 9001:2000 Gestión de Calidad. Requisitos
- b) ISO 9002:2000. Fundamentos y vocabulario
- c) ISO 9004:2000. Recomendaciones para la mejora del desempeño
- d) ISO 19011. Guía relativa gestión de calidad y gestión medioambiental

108. ¿Cuál de los siguientes NO es un principio básico de todo modelo orientado a objetos según Booch?

- a) Distribución.
- b) Abstracción.
- c) Encapsulación.
- d) Modularidad.

109. Señale el tipo de proyecto que no está entre los contemplados por COCOMO:

- a) Empotrado
- b) Orgánico
- c) Semiacoplado
- d) Semiempotrado

110. ¿Cuál de los siguientes pasos NO corresponde al modelo de Mejora Continua del Servicio (CSI)?

- a) ¿Cual es la visión?
- b) ¿Cómo llegamos?
- c) ¿Hay presupuesto?
- d) ¿Dónde estamos ahora?

111. El Coste de Calidad incluye todos los costes acarreados en las actividades relacionadas en la obtención de la calidad. Los Costes de Calidad se pueden dividir en 3 grupos, que son:

- a) Costes asociados con la planificación, la formación y las pruebas
- b) Costes asociados con la prevención, la evaluación y los fallos
- c) Costes asociados con la inspección, la reparación y el mantenimiento
- d) Costes asociados con el análisis, la revisión y las devoluciones de productos

112. Indique de qué tareas consta la Gestión de Configuración de Software: 1. Identificación; 2. Control de cambios; 3. Auditorías de configuraciones; 4. Generación de informes.

- a) 1, 3, 4
- b) 2, 3, 4
- c) 1, 2, 3
- d) 1, 2, 3, 4

113. ¿Cuál de las siguientes no es una sentencia correcta?

- a) UML es un lenguaje unificado de modelado.
- b) UML fue adoptado en noviembre de 1997 por OMG.
- c) UML sólo consta de una única versión desde su creación.
- d) UML es un estándar de facto para visualizar, especificar y documentar los modelos que se crean durante la aplicación de un proceso de software.

114. Señale la afirmación cierta sobre los prototipos de comportamiento:

- a) También se conocen como prototipos de implantación y se usan para simular el diseño del sistema de información final.
- b) También se conocen como prototipos de implantación y normalmente no incluyen funcionalidades de edición, control de errores, seguridad o mensajes.
- c) También se conocen como prototipos de diseño y se usan para simular el diseño del sistema de información final.
- d) También se conocen como prototipos de diseño y normalmente no incluyen funcionalidades de edición, control de errores, seguridad o mensajes.

115. En ITIL v3, entre los procesos de la “Fase del Ciclo de Vida: Diseño del Servicio”, están:

- a) Gestión del Catálogo de Servicios y Gestión de la Cartera de Servicios.
- b) Gestión de la Cartera de Servicio y Gestión de la Seguridad de la Información.
- c) Gestión de la Disponibilidad y Gestión de la Capacidad.
- d) Gestión de Suministradores y Gestión de Eventos.

116. ¿Cuál de las siguientes no es una tecnología de desarrollo de sistemas distribuidos basados en objetos?

- a) DCOM
- b) IDL
- c) CORBA
- d) RMI

117. Según ITIL v3, minimizar de una manera eficaz la brecha existente entre los proyectos y las operaciones es un objetivo de:

- a) Desarrollo del Servicio.
- b) Diseño del Servicio.
- c) Operación del Servicio.
- d) Transición del Servicio.

118. Dentro de la técnica de desarrollo de sistemas de información denominada Diagrama de Interacción, el periodo de tiempo en el cual el objeto se encuentra ejecutando alguna operación en un diagrama de secuencia se denomina:

- a) Línea de vida.
- b) Foco de control.
- c) Tiempo de latencia.
- d) Período de acción.

119. En el análisis orientado a objetos, la herencia es:

- a) Es el término formal que se utiliza para expresar que los datos de un objeto solamente pueden ser manipulados mediante los mensajes y métodos predefinidos
- b) Es el mecanismo mediante el cual una clase adquiere las propiedades de otra clase jerárquicamente superior
- c) La propiedad que permite definir tantas versiones de un método como tipos de argumentos pueda tener
- d) No existe

120. Durante la fase de construcción del sistema de información contemplada en METRICA v3, ¿cuál de los siguientes NO es un participante?

- a) Usuarios finales.
- b) Programadores.
- c) Administrador de bases de datos.
- d) Equipo de formación.

121. ¿Qué modelo de calidad tiene como ámbito de aplicación Software y Sistemas?

- a) CMMI
- b) ISO 9001
- c) ISO/IEC 15504 (SPICE) y CMMI
- d) Todos los anteriores

122. ¿Cuál de las siguientes herramientas NO se emplea para realizar pruebas de carga?

- a) Jmeter
- b) Loadrunner
- c) Grinder
- d) Turbine

123. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) MÉTRICA Versión 3 contempla sólo desarrollos orientados a objetos
- b) El grupo encargado del Aseguramiento de la calidad debe ser independiente del equipo de desarrollo
- c) En MÉTRICA Versión 3 el mantenimiento es sólo correctivo y adaptativo
- d) El particionamiento físico del sistema de información se lleva a cabo en el Análisis del sistema de información

124. La construcción de los diagramas de flujo de datos se basa en el principio de:

- a) Partición.
- b) Descomposición.
- c) Inconsistencia.
- d) Todos los anteriores.

125. ¿A qué categoría de SCRUM, cerdos (comprometidos) o gallinas (involucrados) corresponden estos roles?

- a) Scrum master (cerdos) y Scrum team (gallinas)
- b) Scrum master (gallinas) y Scrum team (cerdos)
- c) Scrum master y Scrum team son gallinas
- d) Scrum master y Scrum team son cerdos

126. ¿Cuál de estos sistemas no es distribuido?

- a) SVN
- b) GIT
- c) Mercurial
- d) Todos son distribuidos

127. En UML, ¿cuál de los siguientes tipos de relaciones existe entre elementos estructurales?

- a) Asociación
- b) Instanciación
- c) Secuencia
- d) Negación

128. La técnica de puntos de función es una técnica para determinar:

- a) La magnitud de un proyecto informático y su probable coste
- b) La calidad de una aplicación SW y la tasa de errores prevista
- c) La amigabilidad de un interfaz y la previsión de errores de usuario
- d) La seguridad de una aplicación y su riesgo de intrusión

129. Determine la afirmación cierta en relación con las clases abstractas y las interfaces:

- a) En una clase abstracta, todos los métodos definidos deben carecer de implementación
- b) Una clase abstracta podrá ser instanciada cuando la clase que hereda implemente los métodos abstractos
- c) Una interfaz permite la implementación de clases con comportamientos comunes, sin importar su ubicación en la jerarquía de clases
- d) Las interfaces pueden definir constantes y variables de instancia

130. No se considera una técnica o herramienta para la creación de prototipos:

- a) Técnicas de Cuarta Generación
- b) Componentes de Software Reutilizables
- c) Modelado Lógico de Datos
- d) Especificaciones Formales y Entornos para Prototipos